

의사결정과 비즈니스 프로세스

Decision Making & Business Process

ESSENTIAL QUESTION

정보시스템은 기업의 의사결정과
일하는 방식을 어떻게 개선하는가?

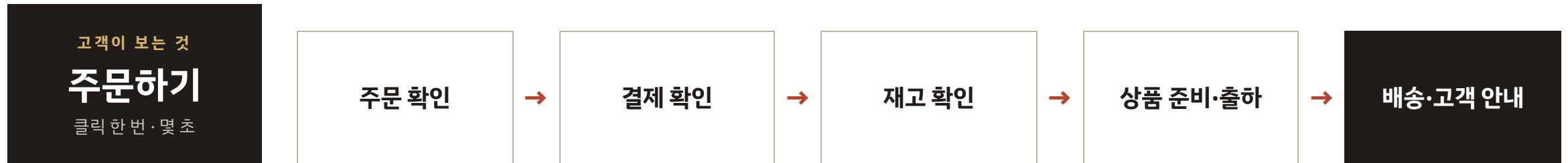
Decision



Business Process

정보시스템이 두 축을 연결한다

주문은 클릭 한 번인데, 처리는 왜 한 번에 끝나지 않을까?



비즈니스 프로세스란?

DEFINITION

비즈니스 프로세스 Business Process

하나의 결과나 고객가치를 만들기 위해 서로 연결되어 수행되는 활동·정보·의사결정의 흐름

활동



정보



판단



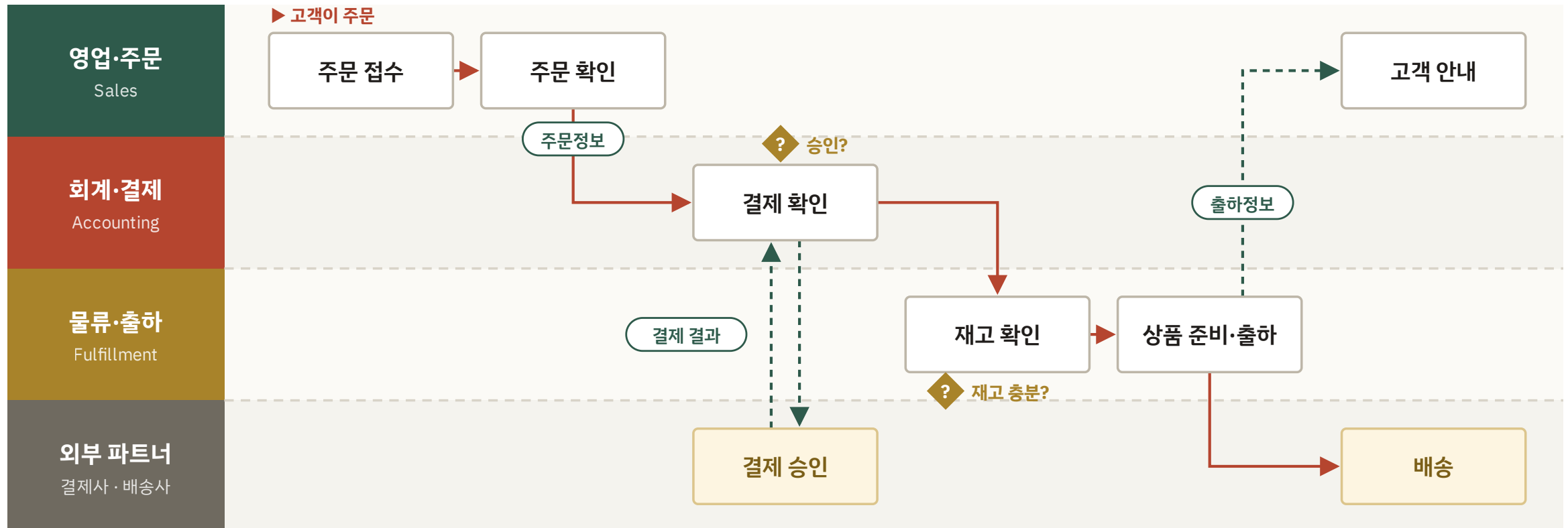
다음 활동



결과 · 고객가치

주문처리는 한 부서의 일이 아니다

같은 주문이 판매 · 회계 · 물류, 그리고 외부 파트너를 가로질러 흐릅니다.



프로세스의 범위는 어디까지일까?

● SCOPE 01

기능 내

한 부서 안에서 활동이 순서대로 이어진다

● SCOPE 02

기능 간

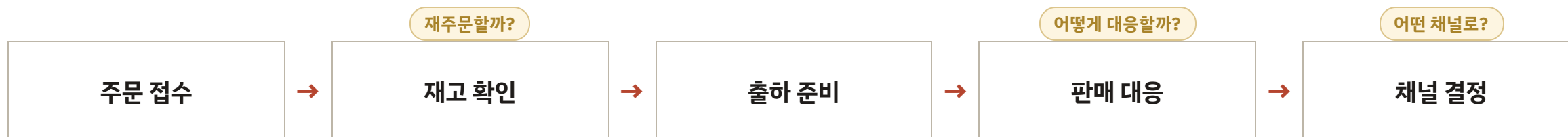
판매·결제·재고·물류처럼 여러 부서를
가로지른다

● SCOPE 03

조직 간

결제회사·배송회사 등 외부 파트너까지
연결된다

프로세스 안에는 ‘판단’이 있다



같은 기업에서도 의사결정 수준은 다르다

전략적
Strategic

배달 중심 매장을 확대할 것인가?
장기 방향 · 내부 + 외부 정보의 해석

관리적
Managerial

특정 시간대 매출이 왜 줄었고 어떤 운영조정을 할까?
성과 점검 · 자원 배분 · 요약·비교·분석

운영적
Operational

재고 기준에 따라 원두를 언제 추가 주문할까?
일상 업무와 운영 · 구체적이고 단기적인 정보

의사결정 수준과 구조는 어떻게 관련될까?

DECISION LEVEL

의사결정 수준

판단의 범위와 시간적 관점

전략적

관리적

운영적

DECISION STRUCTURE

의사결정 구조

문제와 절차가 얼마나 정해져 있는가

비구조적

비구조적 판단의 비중이 커지는 경향

반구조적

구조화된 요소와 사람의 해석·판단이 함께 나타나는 경우가 많음

구조적

구조적 판단이 많이 나타나는 경향

?

“정해진 규칙대로 처리할 수 있는가?”라는 질문은
의사결정의 수준과 구조 중 어느 쪽을 묻고 있을까?

구조적 의사결정

DEFINITION

구조적 의사결정 Structured

문제와 판단 절차가 비교적 명확하고, 규칙에 따라 반복적으로 처리할 수 있는 의사결정

조건



규칙



판단

예

안전재고 이하이면 재주문

신용한도 기준으로 주문 승인

규칙 기반 근무 배정

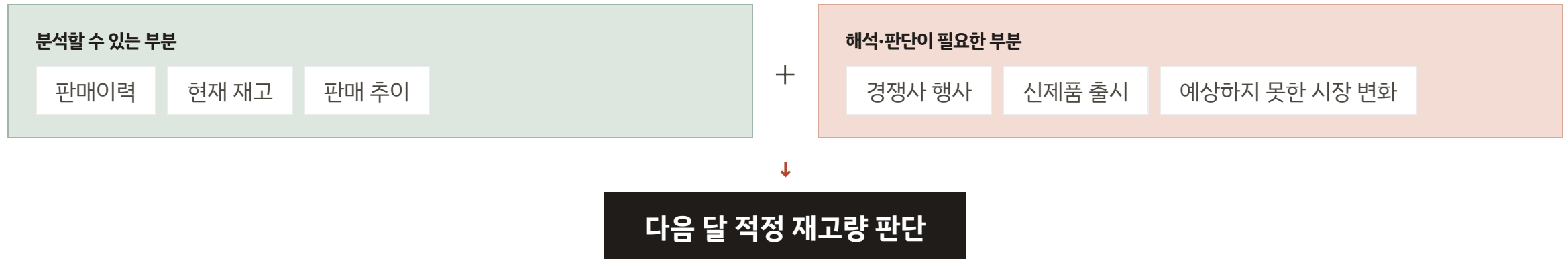
반구조적 의사결정

DEFINITION

반구조적 의사결정 Semi-structured

구조적으로 처리할 수 있는 부분과 비구조적 판단이 필요한 부분이 함께 존재하는 의사결정

“다음 달 적정 재고량을 얼마나 확보할까?”



비구조적 의사결정

DEFINITION

비구조적 의사결정 Unstructured

해결 절차가 미리 정해져 있지 않고 경험·통찰·
판단의 비중이 큰 의사결정

여러 불확실한 정보



경험·통찰·해석



판단

예

새로운 시장 진입

판매채널 전략

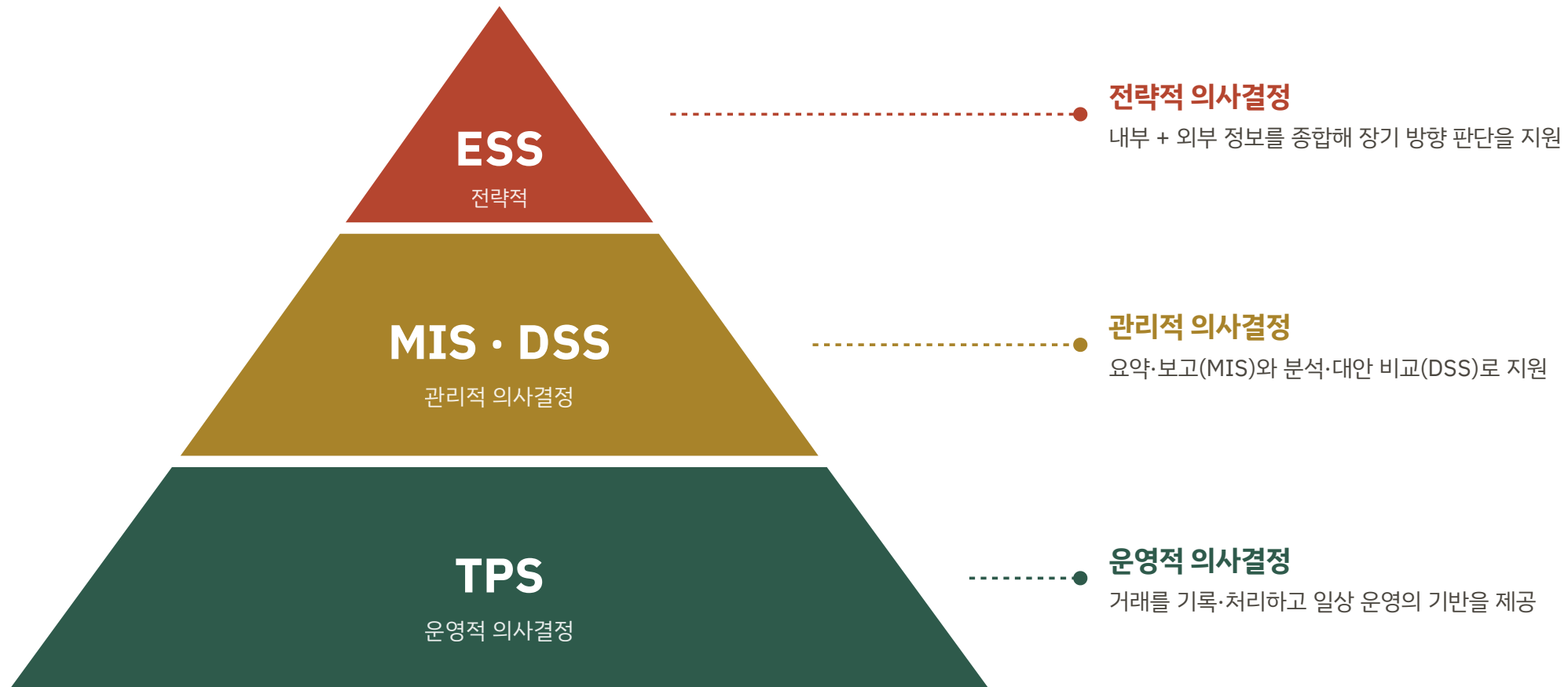
사업방식의 변화

서로 다른 판단에는 서로 다른 정보가 필요하다

	정보의 상세도	시간 범위	정보의 범위
운영적	상세한 거래 단위	지금 · 오늘	주로 내부
관리적	요약·비교된 정보	주 · 월 · 분기	내부 중심 + 일부 외부
전략적	종합·해석된 정보	수개월 · 수년	내부 + 시장·경쟁

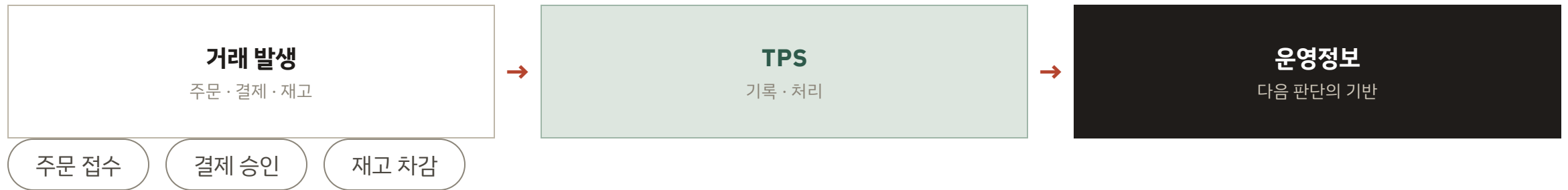
조직의 의사결정과 정보시스템

각 시스템이 어떤 판단을 지원하는지로 이해합니다. 시스템 이름을 외우는 것이 목적이 아닙니다.



TPS: 일상 거래와 운영의 기반

거래처리시스템 Transaction Processing System — 거래를 기록·처리하여 운영정보를 만든다



MIS와 DSS는 무엇이 다른가?

MIS

정형화된 요약·보고

- 비교적 구조화된 관리 판단을 지원
- 예 · 월별 매출 보고, 재고 현황 보고

DSS

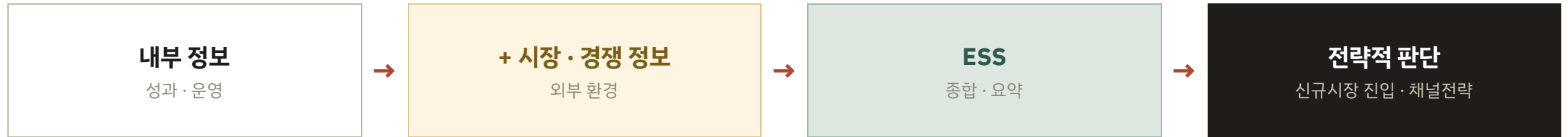
데이터 · 모델 · 분석 · 대안 비교

- 반구조적 판단을 지원
- 예 · 수요 시나리오와 재고 대안 비교

DSS는 관리자의 판단을 대신하는 시스템이 아닙니다

ESS: 전략적 의사결정을 위한 종합 정보

중역지원시스템 Executive Support System — 내부와 외부 정보를 종합해 장기적 판단을 지원한다



좋은 프로세스는 빠른 프로세스일까?

처리시간은 절반으로 줄었지만, 오배송이 늘었다면?

빠름



VS

정확성



효율성과 효과성



효율성 Efficiency

자원을 얼마나 낭비 없이 사용하는가

- 처리시간 · 대기
- 비용
- 중복 · 재작업

효과성 Effectiveness

필요한 결과와 목표를 얼마나 잘 달성하는가

- 정확성
- 목표 달성
- 고객 요구 충족

빠르지만 좋은 프로세스가 아닐 수 있다

CASE A

주문처리 5분 → 2분

그런데 주문 오류율이 늘었다

CASE B

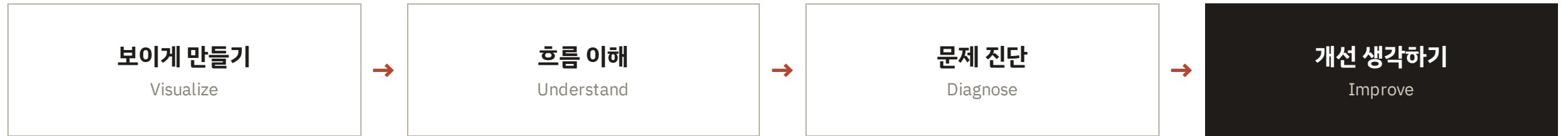
처리시간은 그대로

그런데 고객 문의 해결률이 올라갔다

? 각 사례에서 무엇이 좋아졌고, 무엇이 나빠졌는가?

프로세스 모델링이 필요한 이유

보이지 않는 업무흐름을 보이게 해야 이해하고, 진단하고, 개선할 수 있습니다.



프로세스 모델링이란?

DEFINITION

프로세스 모델링 Process Modeling

비즈니스 프로세스의 활동과 흐름을 시각적으로 문서화하여 이해·분석·개선하는 방법

말로 설명한 업무



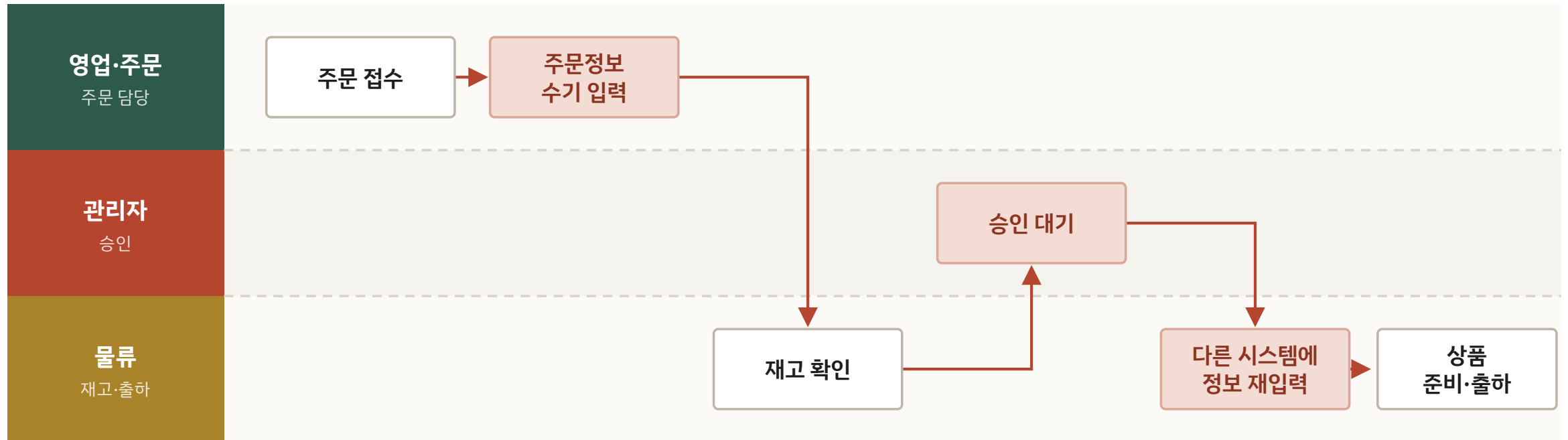
활동과 흐름의 도식



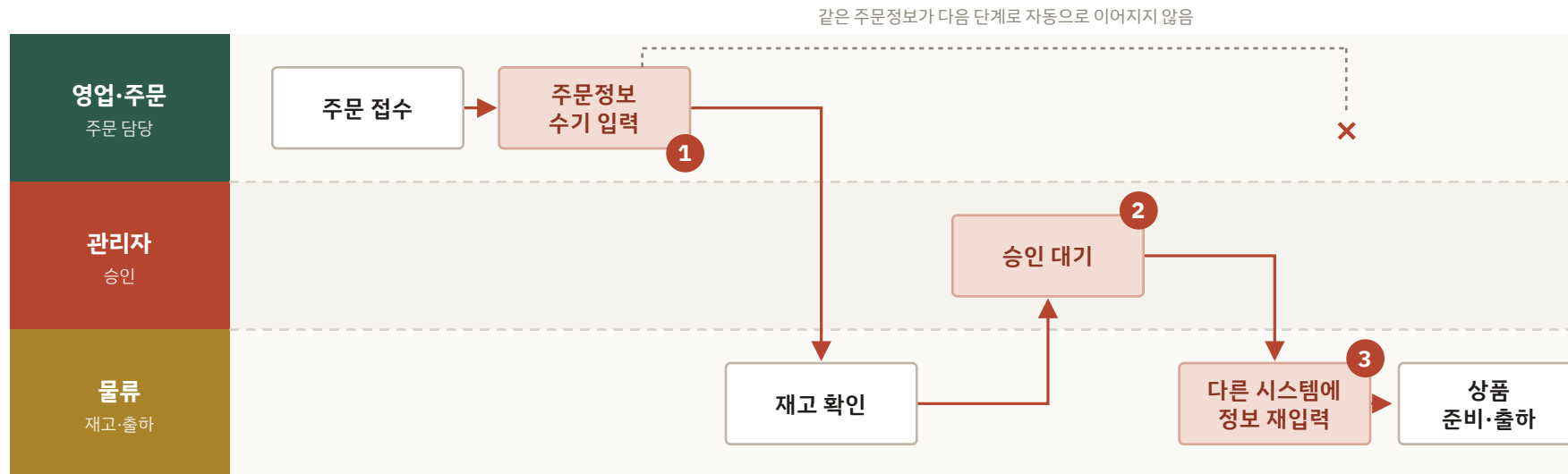
분석 · 개선

As-Is: 지금 실제로 어떻게 일하고 있는가

As-Is — 현재 실제로 수행되고 있는 프로세스를 나타낸 모델



As-Is를 그리면 문제가 보인다



① 수기 입력 – 오류

② 승인 대기 – 지연·병목

③ 재입력 – 중복·데이터 단절

? 이 문제는 효율성 문제인가, 효과성 문제인가, 둘 다인가?

문제를 찾았다. 이제 무엇을 바꿀까?

As-Is의 문제

오류 · 지연 · 중복



개선 수준 선택

무엇을 얼마나 바꿀까



기존 흐름을 더 빠르게 할까, 불필요한 단계를 줄일까,
일하는 방식 자체를 바꿀까?

프로세스 개선의 세 수준

● AUTOMATION

자동화

기본 구조는 유지하면서 반복적·규칙적인 업무를 시스템이 처리

변화 범위 작음

● SIMPLIFICATION

간략화

불필요한 단계·중복·승인·병목을 제거

순서도 우열도 아닙니다

● PROCESS REDESIGN

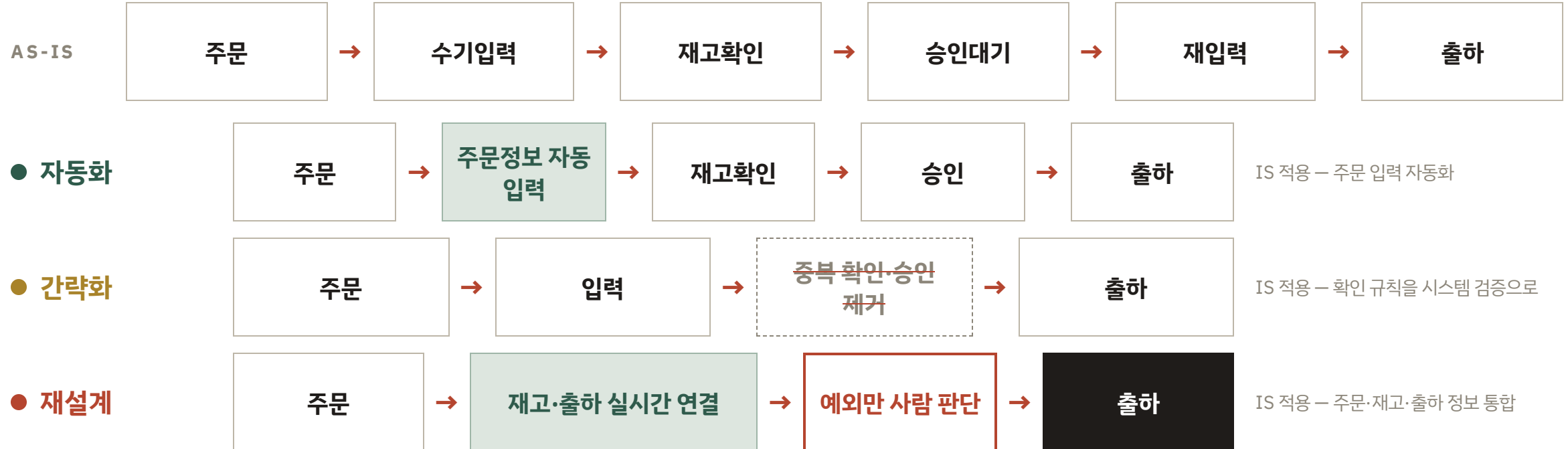
프로세스 재설계

목표·활동·순서·역할·정보·판단 방식을 다시 구성

큼

순서도 아니고 우열도 아닙니다. 바뀌는 범위가 다른 세 수준입니다

같은 As-Is, 세 가지 다른 To-Be



더 크게 바꾸면 더 좋은가?

과도한 경우

단순 반복입력 문제인데
전체 프로세스를 재설계

비용과 혼란이 문제보다 커질 수 있다

잘못된 경우

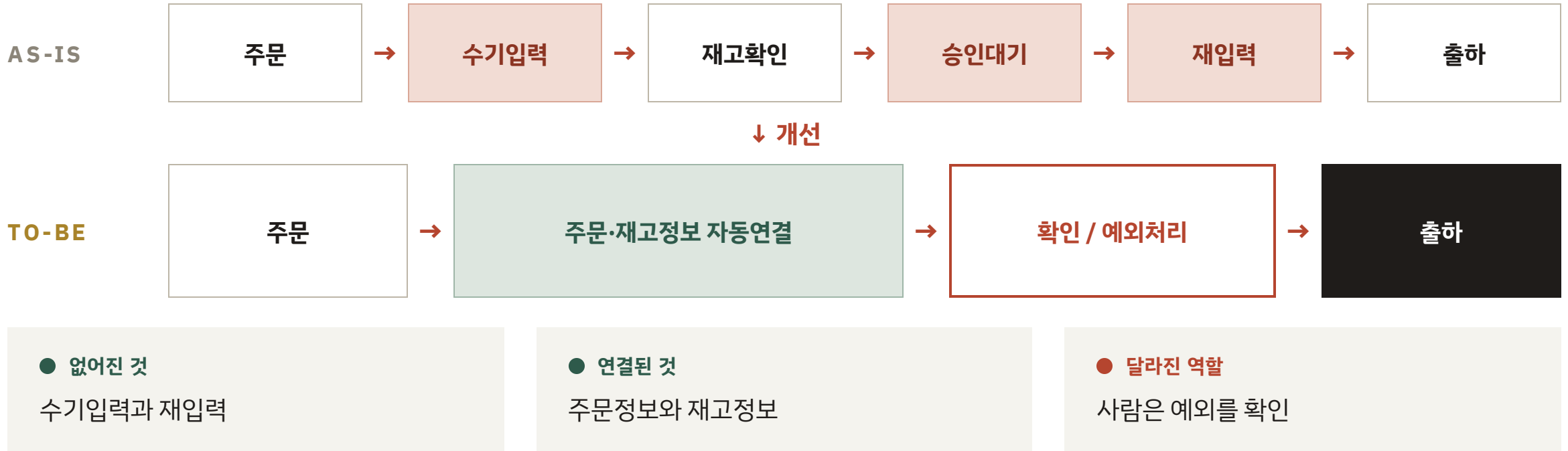
잘못된 흐름을 그대로 자동화

잘못된 일을 더 빠르게 반복하게 된다

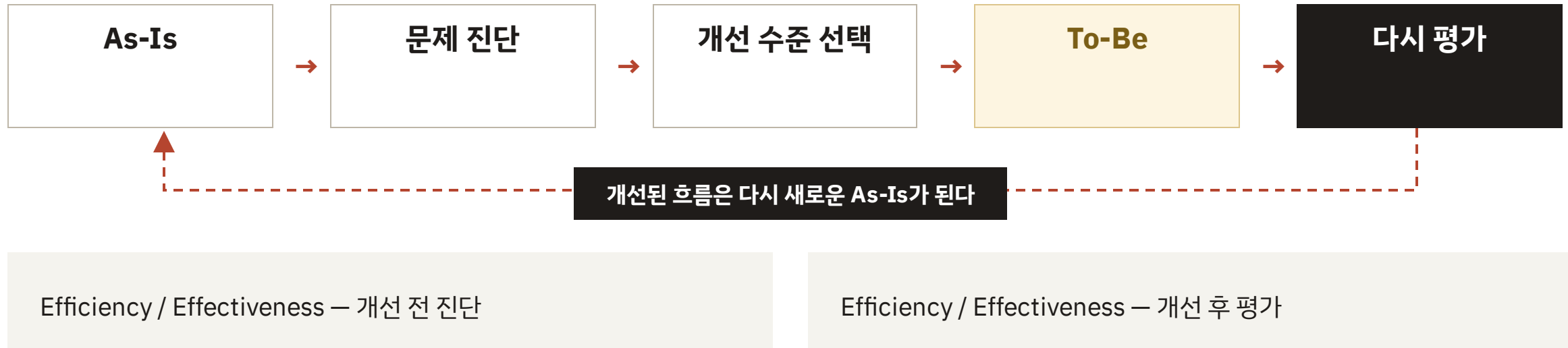
문제에 맞는 변화 범위를 선택합니다

To-Be: 개선된 미래 프로세스

To-Be — 문제를 개선하기 위해 새롭게 설계한 미래 프로세스 모델



개선 후 다시 묻는다

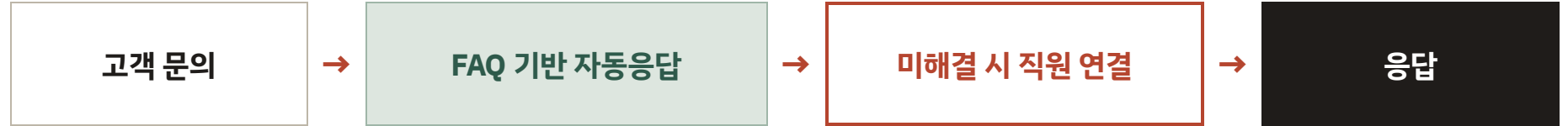


? 정말 더 효율적이고 효과적으로 바뀌었는가?

AI를 넣으면 프로세스는 어떻게 달라질까?

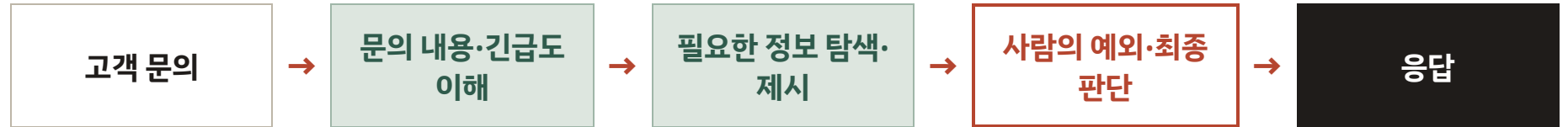
A

반복문의 자동응답



B

문의를 이해하고 정보를 제시



■ AI-시스템이 맡는 부분 □ 사람이 맡는 판단

? 둘 다 AI를 쓰지만, 프로세스가 바뀐 정도와 성격도 같은가?

사람의 역할과 판단은 어디로 이동했는가?

	BEFORE	AI · A	AI · B
AI가 맡은 활동	—	반복 문의 응답	문의 이해 · 정보 탐색·정리
사람에게 남은 판단	문의 확인 · 정보 탐색 · 답변 작성	미해결 문의 대응	예외 상황과 최종 판단

AI 도입 여부보다 활동 · 정보 · 의사결정 · 역할이 어떻게 달라졌는지 봅니다

Week 3 Concept Map: 하나의 Process, 두 개의 질문

Business Process

활동 + 정보 + 의사결정이 연결된 흐름

PROCESS IMPROVEMENT 축

이 프로세스는 어떻게 작동하며, 어떻게 개선할까?

Process Modeling / As-Is 보이게 만들기



Efficiency & Effectiveness 문제 진단



Process Improvement 자동화 · 간략화 · 재설계



To-Be 개선된 미래 흐름



다시 평가 Efficiency & Effectiveness

DECISION & IS 축

어떤 판단이 일어나고, IS는 어떻게 지원할까?

Information · Decision 정보 이동과 판단 발생



Decision Level & Structure 판단의 수준과 구조



Information Needs 필요한 정보가 달라짐



IS Roles TPS · MIS · DSS · ESS

핵심 메시지 정보시스템은 프로세스의 활동과 정보 흐름을 지원·변화시키며, 동시에 프로세스 안에서 이루어지는 의사결정을 지원한다

Wednesday Check

한 기업이 주문서를 손으로 입력하던 일을 시스템 자동 입력으로 바꾸었습니다.
처리시간은 줄었지만 잘못된 주문이 그대로 빠르게 넘어가는 일이 생겼습니다.

● 01

무엇이 문제였는가?

● 02

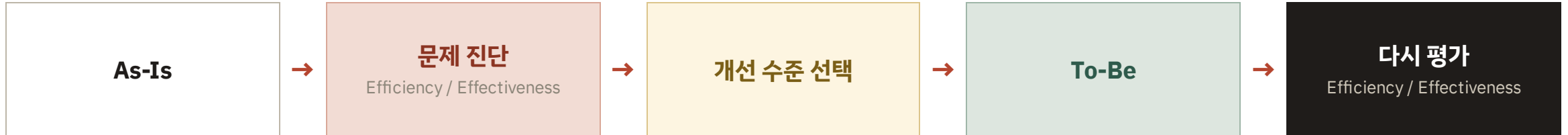
어떤 개선 수준인가?

● 03

왜 그렇게 판단했는가?

▶ 손들기 · 구두로 답합니다. 따로 작성하지 않습니다.

지난 수업 한 장 복원



같은 온라인 주문인데 왜 프로세스가 다를까? A

기업 A의 온라인 주문 이후 프로세스



같은 온라인 주문인데 왜 프로세스가 다를까? B

기업 B의 온라인 주문 이후 프로세스



전략·핵심역량·비즈니스 프로세스의 Alignment

전략적 목표 · 고객가치



필요한 핵심역량



비즈니스 프로세스

세 요소는 한 방향의 인과가 아니라 서로 맞물려 정렬되는 관계입니다

정보기술



프로세스 혁신



새로운 사업 수행방식



Business Model



각 기업의 프로세스는 전략적 목표·고객가치와 핵심역량에 잘 정렬되어 있는가?

DoorDash: 배달원이 도움이 필요할 때

DoorDash는 어떤 비즈니스인가?

가맹점
(레스토랑 파트너)

맛있는 음식을 준비

Dasher
(배달원)

음식을 빠르고 안전하게 전달

고객

원하는 음식을 편리하게 수령

앱 기반 배달 플랫폼

모바일 앱으로 간편하게 주문

Dasher (배달원)

독립적으로 활동하는 배달 파트너

고객·가맹점·배달원을 연결

지역 사회의 음식 생태계를 연결

빠르고 정확한 문제 해결이 중요

실시간 서비스 특성상 신속한 지원이 필수

더 나은 음식 경험을 만드는 기술, DoorDash

지역의 가맹점, 배달원, 고객이 함께 성장하는 온디맨드 배달 플랫폼입니다.

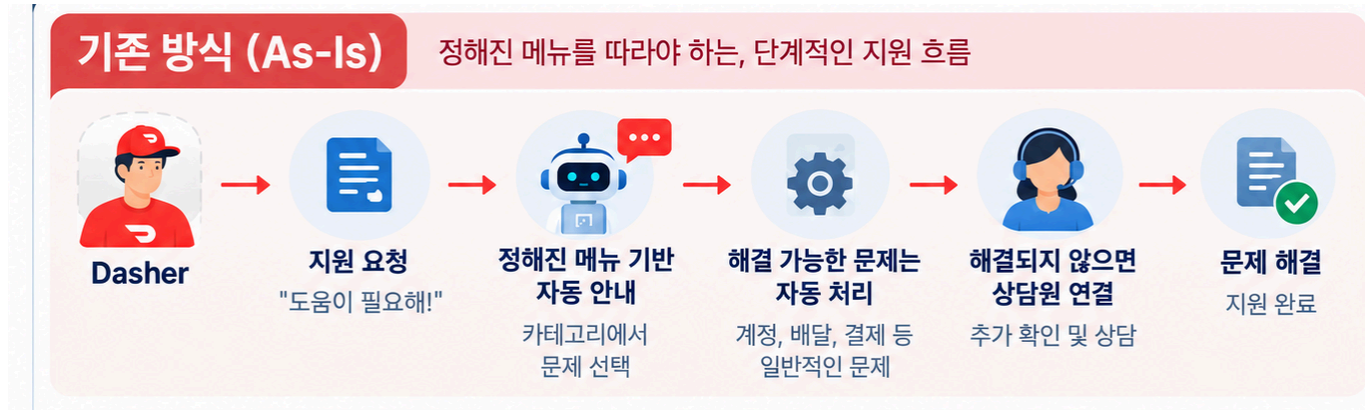
DoorDash의 배달원을 Dasher라고 부른다

앱·주문·결제·배달 진행 중 지원이 필요한 상황이 생길 수 있다

중요한 것은 필요한 순간에 빠르고 적절하게 문제를 해결하는 것

? 지원 프로세스에서 가장 중요한 것은 무엇일까?

기존 지원 프로세스와 Initial Judgment



Efficiency

시간·인력·비용 등의 자원을 낭비 없이 사용하는가?

Effectiveness

Dasher가 필요한 도움을 적절하게 받고 문제가 제대로 해결되는가?

이 프로세스를 개선한다면 어느 방향을 먼저 고려하겠습니까?

A AI First

B Human First + AI Assist

C Human-centered

우리 반은 어떻게 판단했나?

A

AI First



B

Human First + AI Assist



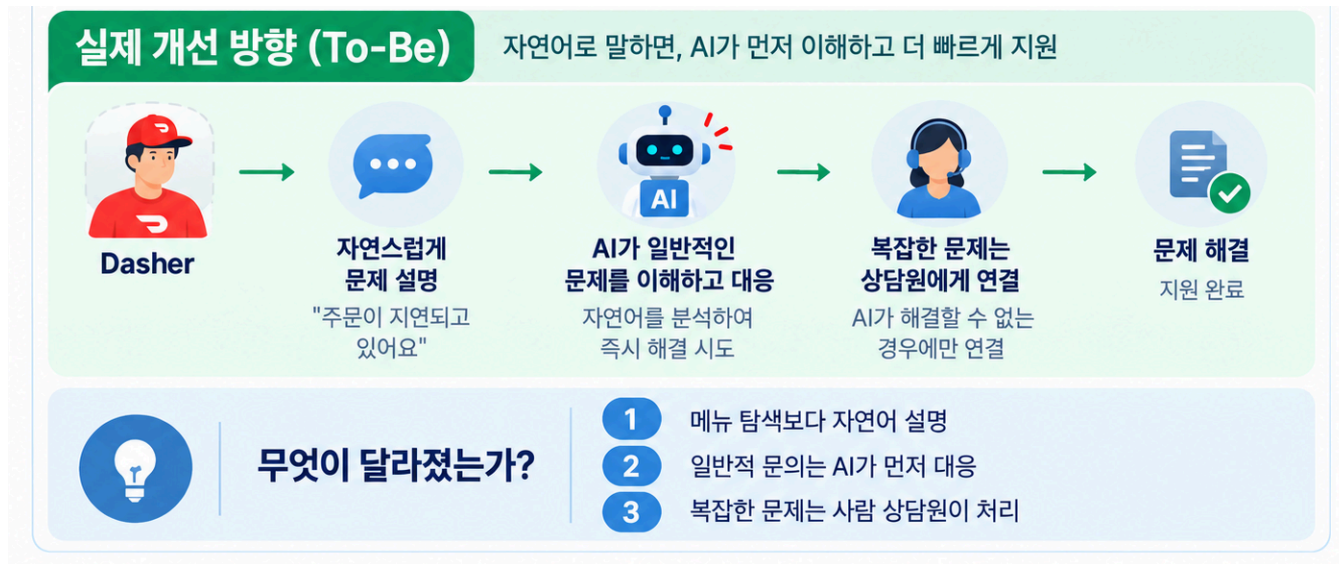
C

Human-centered



? 왜 그 선택을 했나?

실제 DoorDash는 어떻게 바꾸었을까?



AI 기반 음성 지원이 일반적인 문의를 처리한다

복잡한 문제는 사람 상담원에게 연결된다

정해진 메뉴를 따라가기보다 사용자가 문제를 자연스럽게 설명한다

AI가 들어온 뒤 무엇이 달라졌나?

● 활동

AI가 맡게 된 활동은 무엇인가?

● 정보

AI가 처리하거나 활용하는 정보는 무엇인가?

● 의사결정

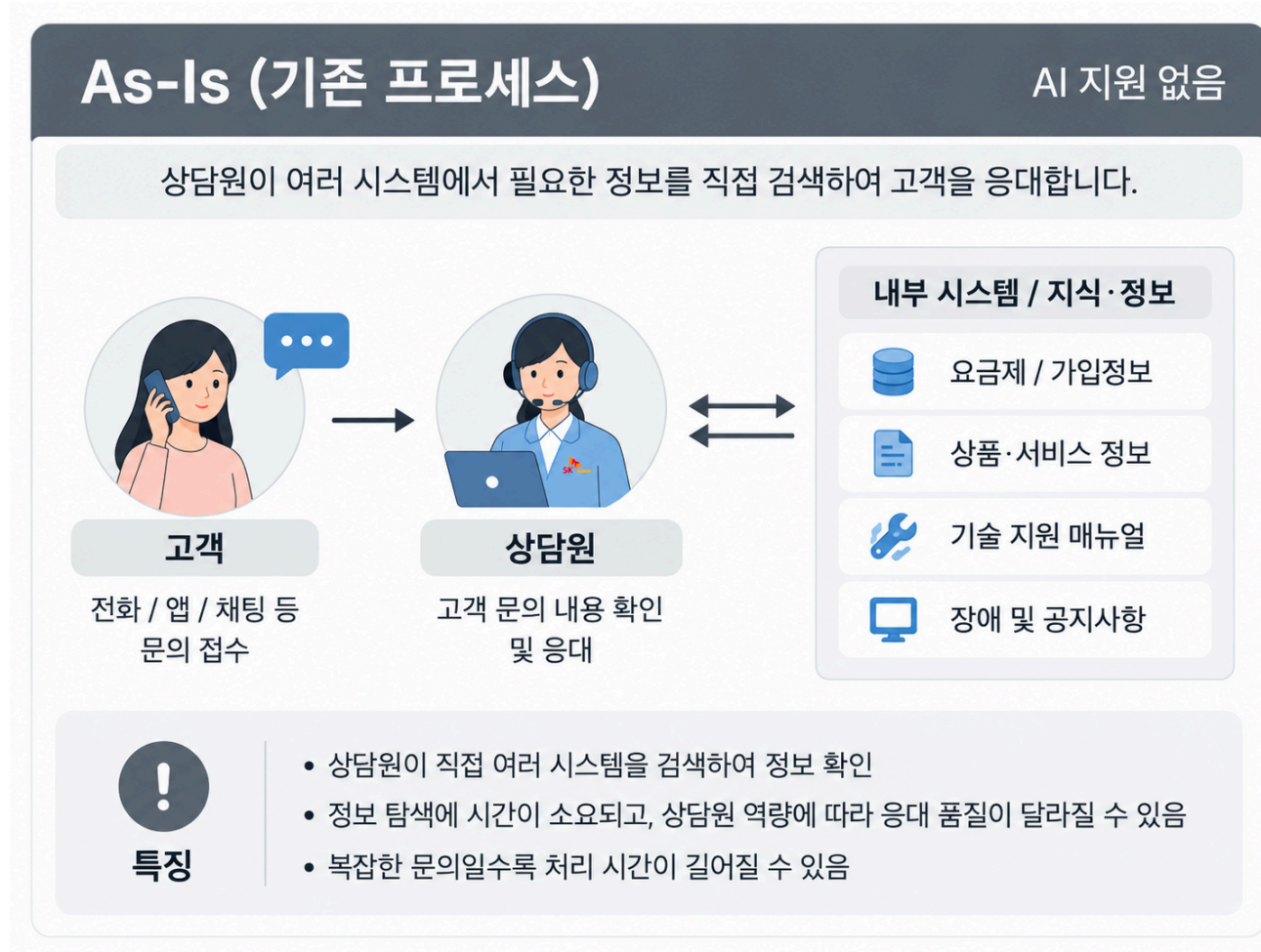
어떤 판단이 시스템의 지원을 받는가?

● 사람의 역할

사람에게 남아 있는 판단과 역할은 무엇인가?

상황이 바뀌면 판단도 같을까? — SKT

고객 ↔ 상담원 ↔ 필요한 지식·정보 · 상담 후에는 분류·요약 등 후처리 업무가 있다



Re-judgment

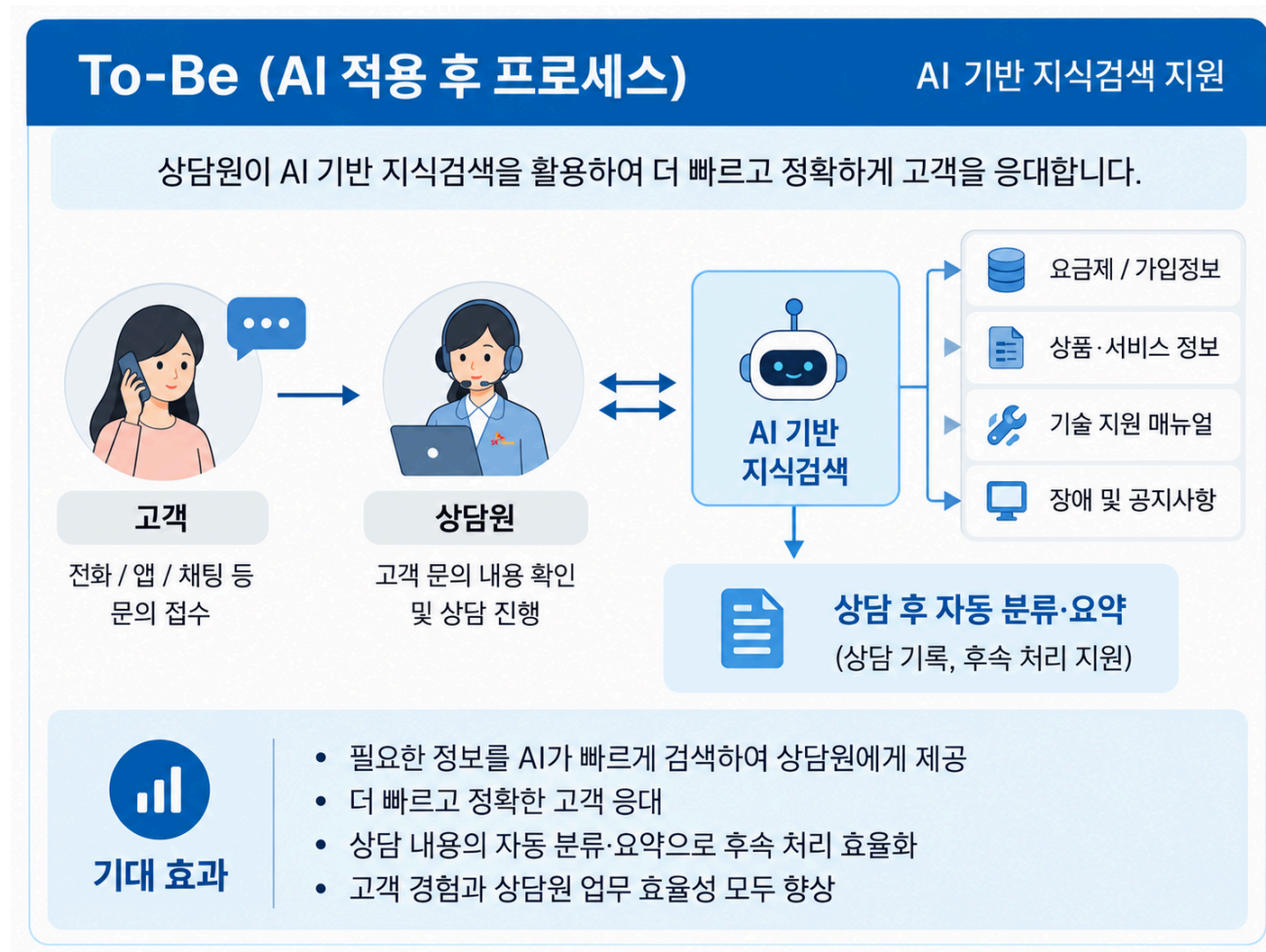
DoorDash에서 했던 판단을 이 상황에서도 유지할 것인가?

그대로

생각이 달라졌다

? 지금 판단에서 중요하게 보는 것은 무엇인가?

실제 SKT에서는 AI가 어디에 들어갔을까?



고객 ↔ 상담원 ↔ AI 기반 지식검색

상담 후에는 AI가 분류·요약 업무를 지원한다

같은 AI, 다른 To-Be

DoorDash

- AI가 일반 문의를 먼저 처리
- 사람은 복잡한 문제에 집중

SKT

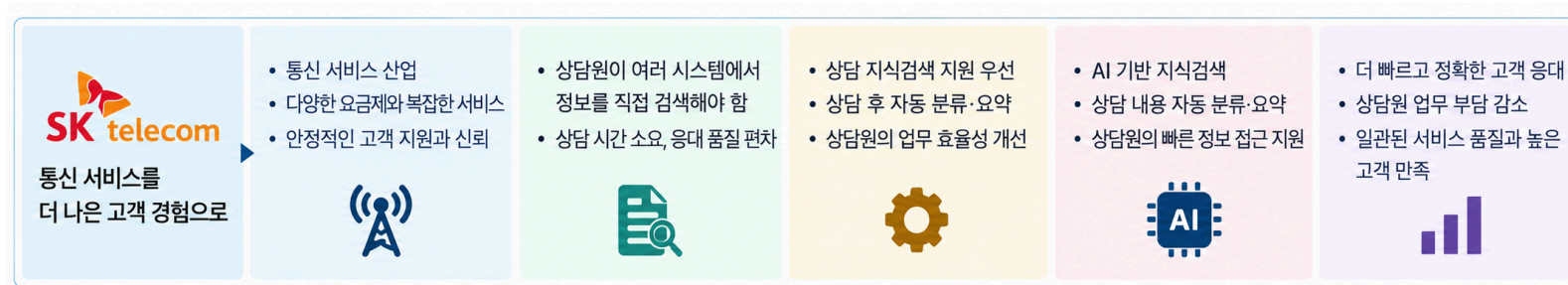
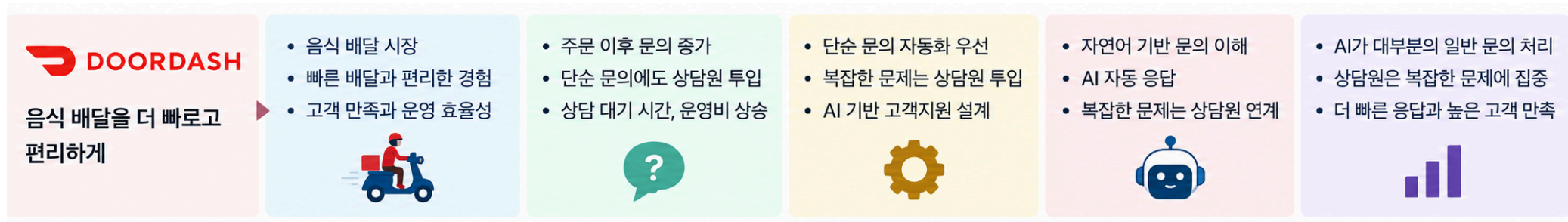
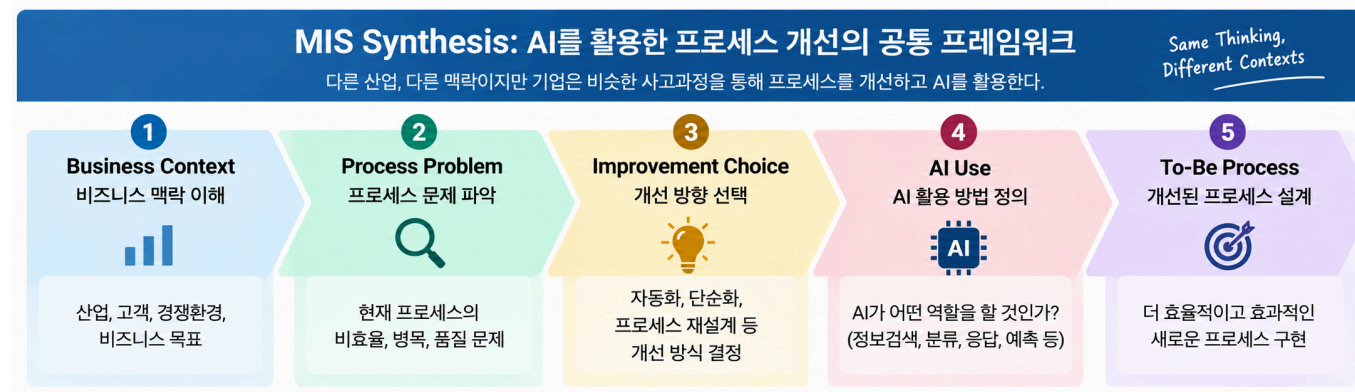
- AI가 상담원의 정보탐색을 지원
- 사람이 고객과 직접 상담

Business Context와 Process Problem이 다르면
AI가 들어가는 지점, 사람에게 남는 역할, To-Be Process도 달라질 수 있다

? 왜 같은 방식이 아니었을까?

두 사례를 MIS로 다시 보면

Business Context → Process Problem → Improvement Choice → AI Use → To-Be Process



Week 3 한 줄 정리

AI를 쓰는 것이 곧 Process Improvement의 정답은 아니다.

먼저 Business Context와 Process Problem을 보고, 무엇을 어떻게 바꿀 것인지 판단한다.

To-Be에서는 활동·정보·의사결정·사람의 역할이 어떻게 달라졌는지 확인한다.

As-Is → 문제 진단 → 개선 수준 선택 → To-Be → 다시 평가

Weekly Learning Journal

1. MY CONNECTION

이번 주 학습 후, 내가 경험하는 일이나 서비스의 흐름에서 이전과 다르게 보이기 시작한 문제는 무엇인가? 왜 그것을 문제라고 생각하는가?

2. MY VIEW — WEEK 3 ESSENTIAL QUESTION

정보시스템은 기업의 의사결정과 일하는 방식을 어떻게 개선하는가?

PERSONAL KEYWORDS

이번 주 학습에서 나에게 중요하게 남은 단어 2~3개

▶ Student Learning Guide의 Journal 페이지에 작성합니다.

Week 4로



? 프로세스가 달라지면 기업이 고객에게 가치를 만드는 방식도 달라질까?

Business Model의 의미와 구조는 Week 4에서 다룹니다.